Ayudantía 5
Curva de Phillips y expectativas racionales

Ayudantes: Ignacio Garrido U. – Alex Fierro R.

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Macroeconomía (580323) – Prof. Cristian Mardones, Ph.D.
Semestre 2026-2

Contenidos de la ayudantía

Temario y ejercicios seleccionados del Listado 5

2. **(Certamen 2, 2023)** Teorías de rigidez salarial y de precios
3. Expectativas adaptativas vs. expectativas racionales
6. **(Certamen 1, 2022)** Curva de Phillips y Ley de Okun
7. **(Certamen 1, 2024)** Expectativas racionales y tarifas eléctricas
9. **(Certamen 1, 2021)** Inflación, expectativas y retiro de estímulo monetario

Ejercicio 2 – Enunciado general (Certamen 2, 2023)

Enunciado

Mencione y explique dos teorías que justifiquen la existencia de salarios o precios rígidos en la economía.

Ejercicio 2 – Teorías de rigidez nominal

Enunciado de la alternativa

Mencione y explique dos teorías que justifiquen la existencia de salarios o precios rígidos en la economía.

Conceptos / Relaciones necesarias

- **Rigidez nominal:** Resistencia de salarios y precios a ajustarse ante cambios en las condiciones económicas.
- Distintas teorías explican por qué los mercados no se ajustan instantáneamente.
  - Información imperfecta
  - Contratos y relaciones de largo plazo
  - Salarios de eficiencia
  - Problemas de coordinación

Ejercicio 2 – Teorías de rigidez nominal

Enunciado de la alternativa

Mencione y explique dos teorías que justifiquen la existencia de salarios o precios rígidos en la economía.

1. Información imperfecta: Esta teoría sostiene que la rigidez salarial se origina en la información imperfecta de los agentes económicos. Ante una reducción de demanda, si una firma reduce los salarios para intentar disminuir sus costos, los trabajadores más eficientes podrían abandonarla y emplearse en otras firmas que ofrezcan mejores condiciones. Por ello, la firma prefiere despedir trabajadores de forma puntual en lugar de modificar los salarios.

2. Contratos y relaciones de largo plazo: En el mercado laboral existen vínculos de largo plazo entre empresas y trabajadores, donde renegociar las condiciones laborales y recopilar información sobre salarios de mercado resulta costoso. Por este motivo, las revisiones salariales no se realizan de forma continua, sino de manera periódica (generalmente una vez al año o cada dos a tres años en contratos colectivos/sindicales).

Otras alternativas: Salarios de eficiencia, costos de cambiar precios (costos de menú) y problemas de coordinación.

Ejercicio 3 – Enunciado general

Enunciado

Comente las principales diferencias entre la Curva de Phillips con expectativas adaptativas y la que se funda en las expectativas racionales, considerando cuál fue la principal crítica al modelo de expectativas adaptativas, cómo la resuelven las expectativas racionales y qué tipos de error pueden cometer los agentes económicos en cada caso.

Ejercicio 3 – Expectativas adaptativas vs. racionales

Enunciado de la alternativa

Comente las principales diferencias entre la Curva de Phillips con expectativas adaptativas y la que se funda en las expectativas racionales.

Las expectativas adaptativas suponen que $\pi_t^e = \pi_{t-1}$, es decir, que los agentes esperan que la inflación sea igual a la del período anterior. Esto implica que, si durante el período cambia el nivel de precios (por ejemplo, producto de una política que estimule la demanda agregada), los agentes se equivocarán en su predicción de la inflación, y este error se repetirá de manera sistemática.

Las expectativas racionales buscan resolver este problema suponiendo que los agentes económicos ajustan sus expectativas en función de toda la información disponible sobre el futuro inmediato. Por lo tanto, en este caso π_t^e no es un valor fijo, sino una variable que los agentes determinan en cada período con base a sus predicciones sobre el futuro. Bajo expectativas racionales, los agentes solo cometen errores aleatorios (no sistemáticos), ya que incorporan de inmediato los efectos de las políticas conocidas.

Ejercicio 6 – Enunciado general (Certamen 1, 2022)

Enunciado

El Banco Central de un país acaba de estimar la siguiente curva de Phillips con expectativas:

$$\pi_t = \pi_{t-1} - 0{,}5(u_t - 0{,}06)$$

También, se ha estimado una ecuación para la Ley de Okun:

$$\frac{(Y_t - Y_t^*)}{Y_t^*} = 0{,}09 - 1{,}5u_t$$

A partir de la información previa determine lo siguiente:

(a) ¿Cuál es la tasa de desempleo natural?

(b) ¿En cuántos puntos porcentuales debería aumentar la tasa de desempleo si el Banco Central desea reducir la inflación a solo 3 % este año? Asuma que el año anterior la inflación fue 5 %.

(c) Si el Banco Central logra reducir la inflación a 3 %, ¿cómo variaría porcentualmente el PIB respecto al PIB potencial?

Ejercicio 6(a) – Tasa de desempleo natural

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la tasa de desempleo natural?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Tasa de desempleo natural (u^*):** Nivel de desempleo donde la inflación se mantiene constante, es decir:

$$\pi_t = \pi_{t-1}$$

Ejercicio 6(a) – Tasa de desempleo natural

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la tasa de desempleo natural?

Tasa de desempleo natural (u^*): A partir de la curva de Phillips, cuando la inflación se mantiene constante ($\pi_t = \pi_{t-1}$):

$$0 = -0{,}5(u^* - 0{,}06) \implies u^* = 0{,}06 = 6\,\%$$

Ejercicio 6(b) – Aumento de la tasa de desempleo

Enunciado de la alternativa

¿En cuántos puntos porcentuales debería aumentar la tasa de desempleo si el Banco Central desea reducir la inflación a solo 3 % este año? Asuma que el año anterior la inflación fue 5 %.

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Curva de Phillips con expectativas adaptativas:**

$$\pi_t = \pi_{t-1} - 0{,}5(u_t - u^*)$$

- Datos: $\pi_t = 0{,}03$, $\pi_{t-1} = 0{,}05$, $u^* = 0{,}06$.

Ejercicio 6(b) – Aumento de la tasa de desempleo

Enunciado de la alternativa

¿En cuántos puntos porcentuales debería aumentar la tasa de desempleo si el Banco Central desea reducir la inflación a solo 3 % este año? Asuma que el año anterior la inflación fue 5 %.

Aumento en la tasa de desempleo (en puntos porcentuales): Para reducir la inflación desde $\pi_{t-1} = 0{,}05$ hasta $\pi_t = 0{,}03$:

$$\begin{aligned} 0{,}03 &= 0{,}05 - 0{,}5(u_t - 0{,}06) \\ -0{,}02 &= -0{,}5(u_t - 0{,}06) \\ u_t - 0{,}06 &= \frac{-0{,}02}{-0{,}5} = 0{,}04 \\ u_t &= 0{,}10 = 10\,\% \end{aligned}$$

Partiendo del equilibrio natural ($u^* = 6\,\%$), la tasa de desempleo debe aumentar en:

$$\Delta u = 10\,\% - 6\,\% = 4 \text{ puntos porcentuales}$$

Ejercicio 6(c) – Variación porcentual del PIB

Enunciado de la alternativa

Si el Banco Central logra reducir la inflación a 3 %, ¿cómo variaría porcentualmente el PIB respecto al PIB potencial?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Ley de Okun:**

$$\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} = 0{,}09 - 1{,}5u_t$$

- Usar $u_t = 0{,}10$ obtenido en la parte (b).

Ejercicio 6(c) – Variación porcentual del PIB

Enunciado de la alternativa

Si el Banco Central logra reducir la inflación a 3 %, ¿cómo variaría porcentualmente el PIB respecto al PIB potencial?

Variación porcentual del PIB respecto al PIB potencial: Sustituyendo la tasa de desempleo resultante ($u_t = 0{,}10$) en la Ley de Okun:

$$\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} = 0{,}09 - 1{,}5(0{,}10) = 0{,}09 - 0{,}15 = -0{,}06 = -6\,\%$$

El PIB efectivo se situaría un 6 % **por debajo de su nivel potencial**.

Ejercicio 7 – Enunciado general (Certamen 1, 2024)

Enunciado

Un informe de Junio del 2024 del Banco Central de Chile detectó un incremento en las expectativas de inflación en cuatro décimas por encima de lo previsto para este año debido al descongelamiento de las tarifas eléctricas. Use un modelo de OA y DA con expectativas racionales para explicar los efectos en el nivel de precios, PIB y desempleo. Asuma que no existen políticas de estabilización y que los hogares son capaces de reducir el consumo de otros bienes para cubrir el alza de las tarifas eléctricas manteniendo inalterado el consumo agregado.

Ejercicio 7 – Modelo OA-DA con expectativas racionales

Enunciado de la alternativa

Use un modelo de OA y DA con expectativas racionales para explicar los efectos en el nivel de precios, PIB y desempleo.

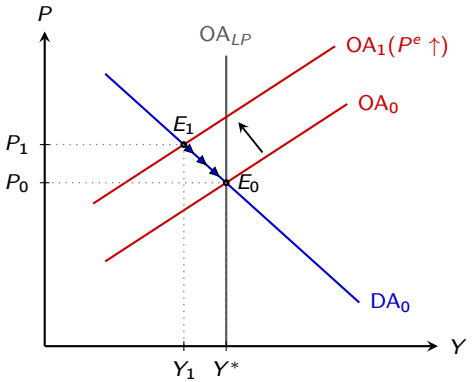
Identificación de shocks: El incremento en las expectativas de inflación ($\pi^e \uparrow$) genera que la OA se eleve durante el período, constituyendo un shock de oferta en el corto plazo. Además, dado que el consumo agregado se mantiene constante, esta noticia no tiene efectos en la DA.

En el corto plazo, la economía experimenta un aumento en el nivel de precios y una disminución de la producción por debajo de su nivel potencial, lo que implica un aumento del desempleo. Sin embargo, este mayor desempleo ejerce presión a la baja sobre salarios y costos, de modo que la inflación disminuye gradualmente hasta que la producción vuelve a su nivel potencial y la economía regresa al equilibrio inicial E_0.

Ejercicio 7 – Modelo OA-DA con expectativas racionales

Enunciado de la alternativa

Use un modelo de OA y DA con expectativas racionales para explicar los efectos en el nivel de precios, PIB y desempleo.



Ejercicio 9 – Enunciado general (Certamen 1, 2021)

Enunciado

En Chile, la inflación ha aumentado, ubicándose en 5,3 % anual a septiembre. El alza ha sido transversal entre los distintos ítems del IPC, reflejando presiones de demanda interna, costos y alza del tipo de cambio. Las expectativas de inflación superaron 6 % a fin de año, sobre las proyecciones del Banco Central. En consecuencia, el Consejo del Banco Central decidió adelantar el retiro del estímulo monetario para evitar un aumento más persistente (**Fuente: Banco Central de Chile**).

(a) Utilice el modelo de DA y OA con expectativas para explicar gráficamente por qué la inflación se elevó en Chile. Muestre también el equilibrio de largo plazo si el Banco Central no hubiese retirado el estímulo monetario aplicado originalmente para enfrentar la crisis del COVID-19.

(b) Suponga que la decisión del Banco Central afecta a la DA y además influye en las expectativas de inflación. Muestre cómo cambia la respuesta anterior en el modelo DA–OA con expectativas.

Ejercicio 9(a) – Elevación de inflación sin retiro de estímulo

Enunciado de la alternativa

Utilice el modelo de DA y OA con expectativas para explicar gráficamente por qué la inflación se elevó en Chile. Muestre también el equilibrio de largo plazo si el Banco Central no hubiese retirado el estímulo monetario.

Ejercicio 9(a) – Elevación de inflación sin retiro de estímulo

Enunciado de la alternativa

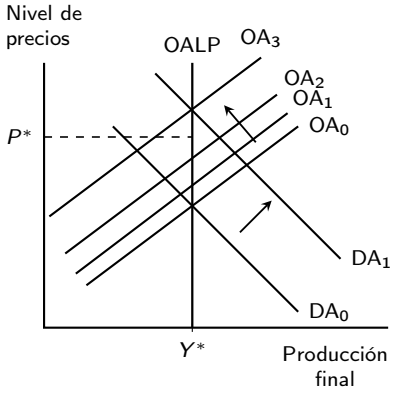
Utilice el modelo de DA y OA con expectativas para explicar gráficamente por qué la inflación se elevó en Chile. Muestre también el equilibrio de largo plazo si el Banco Central no hubiese retirado el estímulo monetario.

Existieron presiones de demanda interna y costos. Lo primero implica que la DA se desplazó a la derecha desde DA_0 hasta DA_1 (por mayor consumo asociado a bonos IFE, retiros AFP y estímulo monetario). Lo segundo implica que la OA se desplazó a la izquierda desde OA_0 hasta OA_1 por aumento de costos de producción. La posibilidad de nuevos retiros y mayor gasto elevó las expectativas de inflación, desplazando la OA hacia la izquierda desde OA_1 hasta OA_2. Todo lo anterior lleva a que la producción final se eleve sobre el potencial. A medida que pasa el tiempo, la OA se sigue desplazando a la izquierda hasta que se cierra la brecha de producto a largo plazo (desplazamiento de OA_2 a OA_3).

Ejercicio 9(a) – Elevación de inflación sin retiro de estímulo

Enunciado de la alternativa

Utilice el modelo de DA y OA con expectativas para explicar gráficamente por qué la inflación se elevó en Chile. Muestre también el equilibrio de largo plazo si el Banco Central no hubiese retirado el estímulo monetario.



Ejercicio 9(b) – Efecto del retiro de estímulo monetario

Enunciado de la alternativa

Suponga que la decisión del Banco Central afecta a la DA y además influye en las expectativas de inflación. Muestre cómo cambia la respuesta anterior en el modelo DA–OA con expectativas.

Conceptos / Relaciones necesarias

- **Retiro de estímulo monetario**
- **Reducción de expectativas de inflación**

Ejercicio 9(b) – Efecto del retiro de estímulo monetario

Enunciado de la alternativa

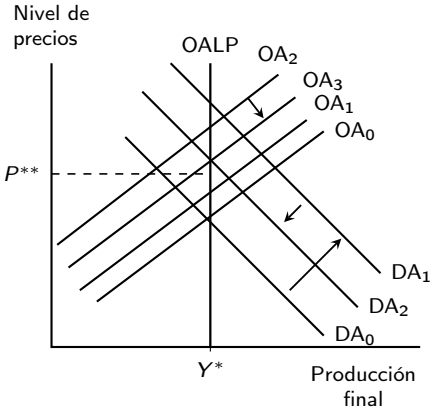
Suponga que la decisión del Banco Central afecta a la DA y además influye en las expectativas de inflación. Muestre cómo cambia la respuesta anterior en el modelo DA–OA con expectativas.

Ahora la DA se mueve hacia la izquierda desde DA_1 a DA_2 ya que la política monetaria restrictiva reduce el consumo y/o inversión. La OA se mueve hacia abajo desde OA_2 a OA_3 ya que también se reducen las expectativas de inflación. Ambos shocks contribuyen a frenar el aumento en los precios que solo llega hasta P^{**} y a que la economía vuelva al producto potencial Y^* más rápidamente.

Ejercicio 9(b) – Efecto del retiro de estímulo monetario

Enunciado de la alternativa

Suponga que la decisión del Banco Central afecta a la DA y además influye en las expectativas de inflación. Muestre cómo cambia la respuesta anterior en el modelo DA–OA con expectativas.



Consultas y Contacto

¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas, dudas o consultas sobre el Listado 4?

Ignacio Garrido U.

Correo: igarrido2017@udec.cl

Alex Fierro R.

Correo: afierro2022@udec.cl

Macroeconomía (580323) | Departamento de Ingeniería Industrial | UdeC